

スキューバ用アルミタンク

破壊工学と安全評価

①

規格・基準・寿命

②

5つの破壊要因

③

NASGROによる評価

④

LBB安全設計

規格・定期検査・寿命

・ 主要規格

- ▶ DOT-3AL(米国) 最も普及した規格
- ▶ EN 1975 / PED(欧州) CE認証が必要
- ▶ JIS B 8241(日本) 高圧ガス保安法に連動
- ▶ 材料:6061-T6(現行) 旧:6351-T6は使用制限

・ 定期検査要件

毎年	目視検査(PSI/PCI規格)
5年ごと	水圧試験(DOT)
3年ごと	容器再検査(日本)
不合格	永久膨張率 > 10% → 即廃棄

⌘ 実質的な運用寿命

製造

～15年
(現役)

15～20年
(検査次第)

20年超
(充填拒否も)

5つの破壊要因

① 粒界析出

合金元素 (Mg_2Si) が結晶粒界に偏析。
腐食環境下で粒界が弱点となりSCCの
起点になる。

② 応力拡大係数 K

亀裂先端の応力集中を数値化。
 $K = Y \cdot \sigma \sqrt{\pi a}$ $K > K_c$ で急速破断。

③ スピニング加工

肩部成形時に冷間加工。
加工後に引張残留応力が肩部に残留し
SCC集中の原因。

④ ピッチング腐食

塩化物イオンが不動態皮膜を局所破壊。
Pit底が応力集中源 → 亀裂の起点。

⑤ 残留応力

外力ゼロでも内部に存在する応力。
引張残留応力はSCC・疲労に有害。 K_{eff}
 $= K_{外力} + K_{残留}$ 。

NASGROによる評価 × LBB安全設計

NASGRO 亀裂進展評価

1 形状モデル

半楕円亀裂(SC04)を仮定
深さ a × 幅 c で定義

2 K の計算

$K = F(a/t) \cdot \sigma \sqrt{\pi a}$
残留応力 K を重ね合わせ

3 進展則

$da/dN = C \cdot \Delta K^n$ (NASGRO式)
下限値・破断補正付き

4 寿命積分

$a_0 \rightarrow a_c$ まで積分
＝充填・放圧サイクル数

Leak-Before-Burst (LBB)

「まず漏れる → それから破裂」
この順番を保証する設計思想

☑ LBB 成立

深さ方向 a が先に肉厚 t を貫通
→ 小さな穴から漏れ → 発見できる

✕ LBB 不成立

幅方向 c が先に破裂臨界サイズへ
→ 漏れる前に突然破裂

成立条件: $c_{leak} < c_{burst}$